

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案 (数学 B 类, 2025 年 11 月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在指定的答题纸上.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、(本题 15 分) 三角形三条中线的交点称为三角形的重心. 在四面体 $ABCD$ 中, 记 $\vec{e}_1 := \vec{AB}$, $\vec{e}_2 := \vec{AC}$, $\vec{e}_3 := \vec{AD}$, 并设 O_1 , O_2 和 O_3 分别为 $\triangle BCD$, $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 的重心.

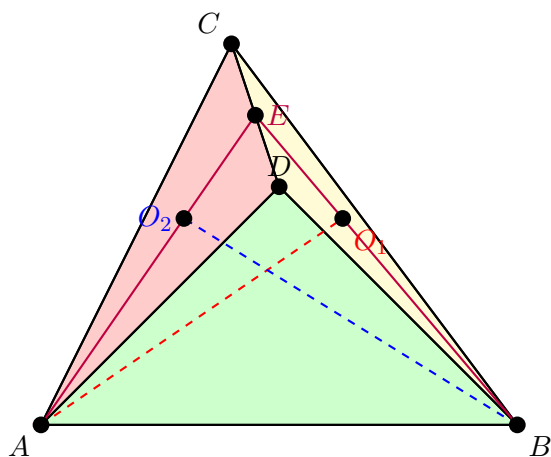
- (1) 在坐标系 $\{A, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 下, 求 O_1 点的坐标 (x, y, z) , 其中 $\vec{AO}_1 = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$;
- (2) 证明三直线 AO_1 , BO_2 及 CO_3 相交于一点 P ;
- (3) 在坐标系 $\{A, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 下, 求 (2) 中交点 P 的坐标.

解 (1) 由于 O_1 是 $\triangle BCD$ 的重心, 直线 BO_1 与对边 CD 交于点 E . 则 $\frac{BO_1}{O_1E} = 2$. 从而

$$\vec{AO}_1 = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AE} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}(\vec{AC} + \vec{AD}).$$

从而在坐标系 $\{A, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 下, O_1 点的坐标为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

..... (5 分)



- (2) 类似可得 O_2, O_3 的坐标分别为 $(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 、 $(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3})$.
 设 AO_1 与 BO_2 的交点为 $P(x, y, z)$. 令 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AO_1}$, $\overrightarrow{BP} = \mu \overrightarrow{BO_2}$.
 由 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ 得:

$$\lambda \overrightarrow{AO_1} - \mu \overrightarrow{BO_2} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}.$$

即

$$\lambda \left(\frac{1}{3} \vec{e}_1 + \frac{1}{3} \vec{e}_2 + \frac{1}{3} \vec{e}_3 \right) - \mu \left(\frac{1}{3} \vec{e}_2 + \frac{1}{3} \vec{e}_3 - \vec{e}_1 \right) - \vec{e}_1 = \vec{0}.$$

解得 $\lambda = \mu = \frac{3}{4}$. 故

$$\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AO_1} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3} \vec{e}_1 + \frac{1}{3} \vec{e}_2 + \frac{1}{3} \vec{e}_3 \right) = \frac{1}{4} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3).$$

即 P 的坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

..... (10 分)

此时

$$\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{4} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) - \vec{e}_2 = \frac{1}{4} \vec{e}_1 - \frac{3}{4} \vec{e}_2 + \frac{1}{4} \vec{e}_3.$$

$$\text{又 } \overrightarrow{CP} = 3 \cdot \overrightarrow{PO_3},$$

$$\overrightarrow{PO_3} = \overrightarrow{AO_3} - \overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \vec{e}_1 + \frac{1}{3} \vec{e}_3 - \frac{1}{4} (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = \frac{1}{12} \vec{e}_1 - \frac{1}{4} \vec{e}_2 + \frac{1}{12} \vec{e}_3.$$

故 C, P, O_3 三点共线. 从而 AO_1, BO_2, CO_3 相交于一点 P .

..... (15 分)

- (3) 由 (2) 知交点 P 的坐标为 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

二、(本题 15 分) 设 $N \geq 1$, $\mathcal{S}$ 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件:

若 $n_k \in \mathcal{S}$ ($1 \leq k \leq 4$) 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$.

$$\text{令 } f(x) := \sum_{n \in \mathcal{S}} e^{2\pi i n x}.$$

(1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx, \int_0^1 |f(x)|^4 dx.$

(2) 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{2\sqrt{N}}.$

解 (1) 我们有

$$|f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)} = \left(\sum_{m \in \mathcal{S}} e^{2\pi i m x} \right) \left(\sum_{n \in \mathcal{S}} e^{-2\pi i n x} \right) \equiv N + g(x),$$

其中,

$$g(x) = \sum_{\substack{m, n \in \mathcal{S} \\ m \neq n}} e^{2\pi i (m-n)x}.$$

于是, 注意到当整数 $k \neq 0$ 时, $\int_0^1 e^{2\pi i k x} dx = 0$, 立即得到 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 从而

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = N.$$

..... (3 分)

而由题设条件, 对于 $m_1 \neq n_1, m_2 \neq n_2$, 若 $m_1 \neq m_2$, 则 $m_1 - n_1 \neq m_2 - n_2$. 于是,

$$g(x) = \sum_{k \in \mathcal{S}_g} e^{2\pi i k x},$$

这里集合 $\mathcal{S}_g$ 由 $N^2 - N$ 个两两不同的非零整数组成. 这样, 又有

$$\int_0^1 |f(x)|^4 dx = \int_0^1 \left(N^2 + 2Ng(x) + |g(x)|^2 \right) dx = N^2 + 0 + (N^2 - N) = 2N^2 - N.$$

..... (7 分)

(2) 对于本小题, 我们提供两种方式的证明.

法 I. 注意到 $\int_0^1 g(x) dx = 0$, 我们有

$$\begin{aligned}\sqrt{N} - \int_0^1 |f(x)| dx &= \int_0^1 (\sqrt{N} - \sqrt{N+g(x)}) dx = - \int_0^1 \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N+g(x)}} dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{g(x)}{2\sqrt{N}} - \frac{g(x)}{\sqrt{N} + \sqrt{N+g(x)}} \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2\sqrt{N}(\sqrt{N} + \sqrt{N+g(x)})^2} dx \\ &\leq \int_0^1 \frac{g^2(x)}{2N\sqrt{N}} dx = \frac{N^2 - N}{2N\sqrt{N}} < \frac{\sqrt{N}}{2}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)| dx > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

..... (15 分)

法 II. 由 Hölder 不等式, 我们有

$$\begin{aligned}N = \int_0^1 |f(x)|^2 dx &\leq \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^1 |f(x)|^4 dx \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\int_0^1 |f(x)| dx \right)^{\frac{2}{3}} (2N^2 - N)^{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 |f(x)| dx \geq \sqrt{\frac{N^3}{2N^2 - N}} > \frac{\sqrt{N}}{\sqrt{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

..... (15 分)

三、(本题 20 分) 设 m, n 为大于 2 的整数, $a_1, \dots, a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体. 证明:

- (1) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1, \dots, B_m$ 使得行列式 $|B_j| = j$ ($j = 1, \dots, m$) 成立.
 (2) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1, \dots, A_m$ 使得下列两条同时成立:
 (i) $|A_j| = a_j$ ($j = 1, \dots, m$);
 (ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = a_{m+1}$.

证明 (1) 令

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \dots, B_m = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & m \end{pmatrix},$$

则有

$$|B_j| = j, \quad \forall j = 1, \dots, m.$$

..... (5 分)

(2) 令

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & & \\ 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_i = \begin{pmatrix} a_i & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 3, \dots, m.$$

则有

(i) $|A_j| = a_j, j = 1, \dots, m;$

(ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^m a_i & -b \\ 1 & -(m-2) \\ & \ddots \\ & & -(m-2) \end{pmatrix}.$

于是有

$$|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = (-s(m-2) + b)[-(m-2)]^{m-2},$$

其中

$$s = a_1 - \sum_{i=2}^m a_i.$$

取

$$b = s(m-2) + \frac{(-1)^m a_{m+1}}{(m-2)^{m-2}},$$

则有 $b \in \mathbb{Q}$, 从而 $A_1, \dots, A_m$ 满足条件. 证毕.

..... (20 分)

四、(本题 15 分) 设 A 为 n 阶方阵, 其主对角线上的元素皆为 3, 其余位置上的元素不是 2 就是 2029. 证明: $\text{rank } A = n$ 或 $n - 1$.

解. 令 $B = \begin{pmatrix} 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ 2 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$, 且令 $C = A - B$, 则有 C 的主对角线上元素皆为 1, 其余位置上的元素不是 0 就是 2027.

..... (5 分)

用 $\overline{m}$ 表示整数 m 模 2027 所得的剩余类, 将 C 的每个元素模 2027, 则有

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} \overline{1} & & \overline{0} \\ & \ddots & \\ \overline{0} & & \overline{1} \end{pmatrix},$$

于是

$$|\overline{C}| = \overline{1} = \overline{|C|}.$$

从而 $A - B$ 是可逆的 (即 $|A - B| \neq 0$). 于是

$$n = \text{rank}(A - B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B = \text{rank } A + 1,$$

$\text{rank } A = n - 1$ 或 n . 证毕

..... (15 分)

五、(本题 15 分) 设 k 为正整数.

- (1) 证明: 对任何 $k \geq 1$, 方程 $x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1 = 0$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内有唯一根 x_k ;
- (2) 证明: 点列 $\{x_k\}$ 严格单减;
- (3) 求极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$.

证明. 对于 $k \geq 1$, 记 $f_k(x) = x^{3k+1} + x^2 - 6x + 1$.

- (1) 对于 $k \geq 1$, 易见 f_k 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续可微, $f_k(0) = 1, f_k(\frac{1}{2}) < 1 + 1 - 3 + 1 = 0$.
由介值定理, 存在 $x_k \in (0, \frac{1}{2})$ 使得 $f_k(x_k) = 0$.

..... (3 分)

另一方面, 由二项展开可见 $2^{3k} = (1+1)^{3k} \geq 1 + 3k$, 从而 $f'_k(x) = (3k+1)x^{3k} + 2x - 6 \leq \frac{3k+1}{2^{3k}} + 1 - 6 < 0$ ($x \in [0, \frac{1}{2}]$), 因此, f_k 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上严格单减. 故 f_k 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 至多只有一个零点. 结合 x_k 为 f_k 的零点得到 f_k 在 $(0, 1/2)$ 内有唯一根 x_k .

..... (7 分)

- (2) 对任何 $k \geq 1$,

$$f_{k+1}(x_k) = x_k^{3k+4} + x_k^2 - 6x_k + 1 < x_k^{3k+1} + x_k^2 - 6x_k + 1 = f_k(x_k) = 0.$$

因此, 结合 (1) 的结论得到 $x_{k+1} < x_k$. 即 $\{x_k\}$ 严格单减.

..... (11 分)

- (3) 由于 $\{x_k\}$ 是严格单减的正数列, 因此 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k$ 存在, 设为 $\bar{x}$. 则注意到 $0 < x_k^{3k+1} < \frac{1}{2^{3k+1}}$, 可得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{3k+1} = 0$. 因此,

$$\bar{x}^2 - 6\bar{x} + 1 = 0.$$

解得 $\bar{x} = 3 - 2\sqrt{2}$ 或 $\bar{x} = 3 + 2\sqrt{2}$ (舍去). 最后得到 $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = 3 - 2\sqrt{2}$.

..... (15 分)

六、(本题 20 分) 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足

$$f(x) \ln^2 x + x f'(x) \leq 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

证明下列结论之一成立:

- (1) $\int_0^1 f(t) dt < \int_0^x f(t) dt \leq 0 (\forall x \in (0, 1));$
 (2) $f(x) = 0 (\forall x \in [0, 1]).$

证明. 考虑 $F(x) := e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x) (x \in (0, 1])$ 并补充定义 $F(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$. 则 F 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1]$ 上可导.

..... (5 分)

由题设,

$$F'(x) = (e^{\frac{\ln^3 x}{3}} f(x))' = \frac{1}{x} e^{\frac{\ln^3 x}{3}} (f(x) \ln^2 x + x f'(x)) \leq 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

因此, F 在 $[0, 1]$ 上单调下降.

..... (8 分)

特别, $F(x) \leq F(0) = 0 (x \in [0, 1])$. 进而

$$f(x) \leq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

..... (10 分)

因此,

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt \leq \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1].$$

..... (12 分)

若对每个 $x \in (0, 1)$, $f(x) = 0$, 则由连续性, f 在 $[0, 1]$ 上恒为零, 即情形 (2) 发生.

..... (16 分)

否则, 存在一个 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) < 0$. 从而 $F(\xi) < 0$. 进而对任何 $t \in [\xi, 1]$, $F(t) \leq F(\xi) < 0$, 从而又有 $f(t) < 0$. 于是对任何 $x \in (0, 1)$, $\int_x^1 f(t) dt < 0$. 所以

$$\int_0^1 f(t) dt < \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in (0, 1).$$

即情形 (1) 发生. □

..... (20 分)